MYACCOUNT / PRODUCT & ANDROID DELIVERY

# 禾记个人记账 APP
# 调研、需求与设计说明

Android 优先 · 离线个人记账 MVP
2026 年 11 月 10 日 · 需求与实现更新 / 已确认 MVP 方向

包含官方功能证据、业务规则、开发拆分、验收条件与原型交接。
已提供原生 Android 0.2.5 调试 APK；按用户要求未安装测试。




封面图为 AI 视觉探索，具体金额、日期和功能以本文需求及交互原型为准。

# 鲨鱼记账功能调研

调研日期：2026-11-04（中国标准时间） · 对象：官方鲨鱼记账 Android / iOS 普通版、iOS Pro · 方法：官网、开发者在应用商店发布的介绍；图表栏目补充参考有明确体验环境的历史体验报告及教程，并单独标注证据等级。未安装登录实测，未购买会员；下文的“已确认”仅代表官方公开资料支持。

## 1. 调研结论

鲨鱼记账值得借鉴的主线是：缩短日常录入路径，用明细和图表反馈消费，再以预算和提醒帮助坚持记账。对于本项目，建议围绕这条主线开发 Android 个人记账 MVP，暂不引入社交、订阅、自动识别和复杂资产管理。

**身份核对：**Android 包名 `com.shark.jizhang`，小米商店开发者为“鲨鱼快游网络技术（北京）有限公司”；iOS 普通版 ID 为 `1079718756`，Pro 为 `1163515895`，开发者显示 `Beijing Shark Pioneer Network Technology Co.,Ltd`。Android 商店页面本次显示版本 **5.87.0**，更新日期 **2026-11-03**。这些信息仅用于确定调研对象，不代表所有渠道同步到同一版本。Android 官方商店资料 · iOS 普通版 · iOS Pro

搜索结果中还有不同开发者发布的同名应用。不能将其语音、OCR、Siri、多账本等描述并入本次调研；本报告不采用此类结果。

## 2. 功能证据清单

下表是公开资料层面的功能整理。“官网”不能直接证明 Android 当前版本的入口或免费权益；“Pro”仅证明该 iOS 产品的介绍中包含相关能力。

| 模块 | 已确认的公开能力 | 证据 / 平台 | 本项目建议（自主规划） |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速记账 | 简短录入流程，以快速完成一笔记录为卖点 | Android 商店 | P0：类别、金额、日期、备注，保存后立即可见 |
| 统计分析 | 消费走势；Pro 介绍另列饼图分析 | Android 商店、Pro | P0：周/月/年趋势、分类排行、历年收支与逐月下钻；具体参考见下文补充 |
| 备注辅助 | 根据历史输入提供备注提示 | 普通版 | P1：先完成稳定输入，再优化联想 |
| 数据同步 | 登录后账目同步云端 | 普通版 | P1：MVP 先离线存储与本地备份 |
| 记账提醒 | 可配置每日提醒时间 | Android 商店 | P1：用户主动开启通知 |
| 桌面入口 | iOS 普通版列有小组件快速记账 | 普通版 | P1：单独评估 Android 小组件 |
| 预算 | 月预算、分类预算；Android 简介提到超支预警 | 官网、Android 商店 | P0：总预算与分类预算，站内预警 |
| 数据导出 | 导出为 Excel 文件 | 官网 | P0：CSV 明细与 JSON 完整备份；不能把 CSV 宣称为原生 XLSX |
| 周期记账 | 设置重复的定时记账 | 官网 | P1：需处理重复生成及错过执行 |
| 收支日历 | 按日期查看收支 | 官网 | P0：月份切换、每日金额、点击看明细 |
| 搜索 | 检索已记录的账单 | 官网 | P0：类别/备注关键词及收支筛选 |
| 应用保护 | 官网列手势密码；Pro 列解锁保护、首页金额隐藏 | 官网、Pro | P0：金额隐藏；P1：系统生物识别应用锁 |
| 统计周期 | 自定义每月开始日期 | Pro | P1：MVP 固定自然月 |
| 标签 | 通过标签查看账目汇总 | Pro | P1：先保证分类统计闭环 |
| 主题 | 提供多套外观 | Pro | P1：MVP 只交付一套清晰的浅色主题 |

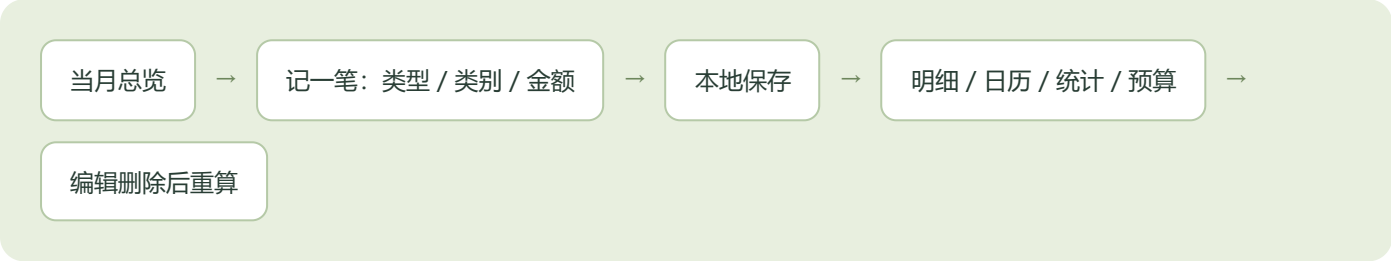
官网关于安全的文字属于产品方自述，不能作为加密实现、独立审计或“绝对安全”的证据。本项目的安全要求另行定义，不照搬这类承诺。

## 3. 免费版、VIP、Pro 的边界

- 普通版商店标记为免费下载并有应用内购买；Pro 是单独的 iOS 产品。Pro 说明其与 Apple 账号关联，并明确 **Pro 与 VIP 不是相同权益集合**。普通版 · Pro
- 普通版介绍中的订阅文案与 App 内购买商品列表存在不同价格记录，因此不把某一个列表价格当作当前统一成交价，也不将 iOS 价格外推到 Android。当前 Android VIP 价格、活动、试用和逐项权限仍需在对应客户端购买页核实。普通版商品页
- 可确认官网介绍了预算、导出、搜索等功能，但仅凭官网无法认定其在 Android 普通版中全部免费，或全部仅限 VIP。
- 官网会员/自动续费协议页面本次抓取失败，未据此补全权益。**本项目 MVP 不设付费墙**是产品选择，不是鲨鱼记账现状。

## 4. 信息架构与流程借鉴

以下是根据已确认能力整理的本项目流程，并非逐屏复刻或客户端实测结论。




设计借鉴：主记账入口始终可达；默认日期与类别减少重复操作；总览直接回答“本月花了多少、还剩多少”；分类与原始明细之间可追溯；预算提示必须能看到计算依据。

本项目不使用竞品名称、商标、吉祥物、官方图片或其页面布局作为交付 UI。临时品牌为“禾记”，视觉与组件独立设计。

## 5. 未核实项目与实机调研清单

当前证据不足以确认官方产品是否提供：OCR/语音识别、全自动支付账单抓取、共享账本、银行账户连接、退款关联、资产负债和批量账单导入。它们不是“确定没有”，也不应作为已有功能写入对标矩阵。

正式立项后，若要做到逐项竞品对齐，可补一次 Android 实机走查：记录安装来源与版本 → 游客/登录入口 → 新增编辑删除 → 预算设置 → 搜索与导出 → 网络中断 → VIP 购买页权益。只收集测试账目，记录截图、时间、前置条件和结果。上述补充不阻塞个人 MVP 的开发。

## 6. 图表栏目补充调研（本轮用户明确要求）

上一版只实现按月分类统计，遗漏了长期记账用户需要的“年内各月比较”和“历年账单”。本轮将这两项纳入 P0，并把原型底部的“统计”改为“图表”。

| 证据 | 可支持的观察 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 官方 Android 商店 | 开发者介绍包含消费趋势分析 | 未展开说明所有周期和交互细节 |
| 2019 年产品体验报告 | 作者明确体验环境为 iPhone 7、iOS 12、V2.1；描述图表的周/月/年切换、总额、平均值、折线与分类排行，以及另一账单入口的年/月收支 | 第三方历史资料，不能证明 2026 年 Android 版本的逐像素界面或会员权限 |
| 2024 年图表周期设置教程 | 教程标注 Android 设备及鲨鱼记账 5.12.3，列出周、月、年默认周期 | 仅用来交叉确认周期结构，未据此推定当前购买权益 |

本项目采用的组织方式是：**支出/收入 → 周/月/年 → 选择历史周期 → 总额和平均值 → 趋势 → 分类排行 → 原始账目**。另将“历年账单”放在图表页，展示年汇总和可展开的 12 个月收支，这是为本项目作出的入口整合，不声称是竞品当前的相同位置。

本项目采用自己的配色和组件；没有复用竞品图片。周一开始、平均值分母、未来月份展示方式、演示样本金额等均是独立定义的产品规则，不是对鲨鱼内部算法的推断。

## 7. 来源登记

| 编号 | 来源 | 本次用途 | 访问日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 鲨鱼记账官网 | 预算、导出、日历、定时记账、搜索、保护能力 | 2026-11-04 |
| S2 | 小米应用商店 | Android 身份、版本、基础功能 | 2026-11-04 |
| S3 | Apple 普通版 | iOS 身份、小组件、订阅及同步说明 | 2026-11-04 |
| S4 | Apple Pro | Pro 能力与版本区别 | 2026-11-04 |
| S5 | 站酷历史体验报告 | 图表与年/月账单结构的历史参考；非当前版本认证 | 2026-11-04 |
| S6 | 百度经验周期设置教程 | 周/月/年设置的历史交叉参考 | 2026-11-04 |

页面内容可能继续变化；本报告是该日期的公开资料快照。后面的 PRD 是独立产品需求，功能优先级与规则均为本项目建议。

# 禾记 APP 产品需求文档（PRD）

版本：v0.8 · 日期：2026-11-10 · 项目目录：MyAccount · 状态：已提供 Android 0.2.5；本轮修复键盘恢复、增加历史备注横条及升级保留检查

用户已确认方向：**个人日常记账，优先实用 MVP。** Android 优先；“禾记”为临时名称。人民币、中文、单用户、单账本、离线使用为本轮设计假设，可在开发前调整。

## 1. 产品定位与目标

为希望掌握日常花销、又不愿维护复杂财务表格的人，提供一款打开就能记、回看就能懂的个人记账工具。核心价值是持续记录与可靠回看，不提供投资建议，不接入支付或银行卡交易。

典型场景：午饭后记 32 元；晚上补记当天地铁和咖啡；月中查看餐饮预算；月底导出账目；换设备前备份恢复。

目标与验收方式：

| 目标 | 设计指标 / 验证方法 |
| --- | --- |
| 录入轻量 | 热启动后，常用类别支出记录以 5 秒内完成为可用性目标；5 名目标用户各试 3 笔，记录中位数，不把宣传用语当实测结果 |
| 离线可靠 | 飞行模式可完成增删改查、统计与备份；强制结束并重启后已保存账目一致 |
| 金额可信 | 所有求和、分类、预算使用同一整数分模型；固定样本比对达到逐分一致 |
| 可找回数据 | 导出完整备份后能在干净安装中恢复；恢复前可预览并备份旧数据 |
| 低维护成本 | 首版不依赖注册或远程服务，无广告 SDK、无订阅流程 |

以上是待验收目标，不代表当前 HTML 原型或 Android 首版已经达到；原生开发状态与实际验证范围见《11-备注横条与升级数据保留更新》。

## 2. 用户故事

| 编号 | 用户希望 | 成功条件 |
| --- | --- | --- |
| US01 | 消费后快速记一笔 | 首页一键进入，默认今天，选类别输入金额即可保存 |
| US02 | 补记或纠正遗漏 | 能选历史日期；修改后列表、汇总、图表与预算同时更新 |
| US03 | 找到某笔账 | 按月份、收支类型、类别、备注关键词查找，并可进入详情 |
| US04 | 知道钱花在哪里，回看历年变化 | 周/月/年趋势、年内月份比较、历年收支可见；分类汇总可追溯至同周期明细 |
| US05 | 控制本月支出 | 设定总预算和分类预算，看到剩余及超支金额 |
| US06 | 自己保管账目 | 可导出 CSV；完整 JSON 备份可验证、恢复 |

## 3. 范围与优先级

P0 为首发必须闭环；P1 为首版稳定后增强；P2 为需求验证后再立项。原型范围见设计文档，不能将网页演示等同原生完成。

| ID | 能力 | 优先级 | 首版边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 新增收入/支出 | P0 | 类别、金额、日期、备注；保存即更新 |
| F02 | 账目详情、编辑、删除 | P0 | 删除二次确认，成功提示；编辑保留 ID |

| ID | 能力 | 优先级 | 首版边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| F03 | 月度总览 | P0 | 收入、支出、当月结余、预算、最近账目 |
| F04 | 明细、搜索、筛选 | P0 | 月份、类型、类别、关键词；日分组 |
| F05 | 收支日历 | P0 | 月视图、每日收支、选日过滤；不记未来账 |
| F06 | 周/月/年图表与历史账单 | P0 | 收支切换、历史周期、日/月趋势、总额与平均值、分类排行、年/月收支表与明细下钻 |
| F07 | 预算 | P0 | 自然月总预算与分类预算、80%/100%站内提示 |
| F08 | 本地持久化 | P0 | 无需登录；数据库事务；失败不报成功 |
| F09 | 导出与完整备份恢复 | P0 | CSV 为当月全部账目；JSON 为所有月份及预算设置 |
| F10 | 设置与金额隐藏 | P0 | 主要金额遮罩、演示数据重置仅原型提供 |
| F11 | 自定义项目与历史备注 | P0 | 新建、改名、换图标；同项目历史备注点选；排序、停用仍待后续设计 |
| F12 | 记账提醒、系统应用锁 | P1 | 主动授权通知；系统生物识别/凭据 |
| F13 | 定时账单、标签、统计周期 | P1 | 补发与幂等机制；薪资周期可选 |
| F14 | 云备份/多设备同步、小组件 | P1 | 先验证需求；同步需冲突与删除传播设计 |
| F15 | 多账本、账户与转账 | P2 | 独立账本隔离；转账不算消费，另立数据模型 |
| F16 | 共享账本、OCR/语音、导入外部账单 | P2 | 成员权限、识别确认、去重与隐私另行设计 |

首版不做会员体系、社区、理财入口、多币种换算、借贷还款和自动抓取支付通知。理由是其成本和数据复杂性超出本次“个人日常记录”目标。

## 4. 信息架构

底部导航：**总览 / 明细 / ＋记一笔 / 图表 / 我的。**图表包含“趋势分析”和“历年账单”。预算由总览预算卡及“我的”进入；日历在明细页内切换。新增和详情使用覆盖层，返回时保留原页筛选。

| 页面 ID | 页面 | 关键内容 | 主要动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 总览 | 月份、月结余、收支、预算、最近账目 | 换月、隐藏金额、记账、查看预算/详情 |
| P02 | 记一笔 | 收支类型、类别网格、金额键盘、日期、备注 | 保存、取消、编辑回填 |
| P03 | 明细 | 搜索、类型/类别过滤、分日流水、日历模式 | 过滤、选日、查看详情 |
| P04 | 账目详情 | 金额、类型、类别、日期、备注 | 编辑、确认删除 |
| P05 | 图表 | 支出/收入、周/月/年、历史周期、总额/平均值、折线趋势、分类排行 | 前后周期、日期/年份选择、趋势点选、分类明细 |
| P08 | 历年账单（图表内） | 年度收入/支出/结余、展开后的12个月 | 展开年份、进入年趋势、进入具体月趋势 |
| P06 | 预算 | 月总预算、分类预算、已用/剩余 | 编辑总额与分类额 |
| P07 | 我的 | 本地数据概况、备份导出、恢复入口 | CSV/JSON 导出、恢复、隐私开关 |

## 5. 功能细则与验收

### F01 / F02：记账与维护

- 账目类型 `expense` 或 `income`；金额必须为正，符号由类型决定。新增默认支出；每次点“＋”默认选中当前排序的第一个项目。切换收支类型时使用该类型当前排序的第一项；自定义项目同样适用；编辑已有账目回填原项目。日期遵循下方连续记账规则。

- 金额支持两位小数，范围 **0.01–999,999,999.99 元**；以字符串解析到整数分，禁止浮点直接累计。拒绝空、零、负数、科学计数法、NaN、溢出；第三位小数不静默四舍五入。
- 日期采用账本当地日期 `YYYY-MM-DD`，可选择 2000-01-01 至今天；日期型账目不随时区换算而跨日。MVP 不允许未来日期，以免与计划账单混淆。
- Android 新一轮启动默认使用系统今天。用户手动选择日期后，本轮使用期间所有后续新增账目持续沿用，保存、切换分类、返回总览、浏览历史和切到后台都不自动改回今天；只有手动再次选择或重新开启一轮使用才改变。旋转屏幕不重置；只打开旧账目编辑不修改连续记账日期。日期不跨冷启动持久化。
- 日期栏左右分别提供前一天、后一天按钮；点击按自然日切换并记住日期，跨月、跨年、闰日正确处理。2000-01-01 的前一天、今天的后一天按钮置灰禁用；中间日期仍可打开选择器。切日保留金额、备注与项目。
- 备注可空，最多 100 个 Unicode 字符；去除首尾空白；保存原文，展示与导出须防脚本/公式注入。
- 备注框上方以单行可左右滑动的小标签显示当前收支类型、当前项目下的历史备注；以保存账目为来源，去除空白与重复，按最近保存 / 修改时间排列，最多 30 条。点击候选完整填入备注并回到数字键盘，可再次点击备注修改；没有记录时正常手动输入，不混入其他项目的备注。
- Android 预置 40 个支出项目、12 个收入项目，内置 72 个离线图标。支持最多 100 个自定义项目，名称为 1–12 个 Unicode 字符，同收支类型内不能与预置或自定义项目重名。图标选择默认展示未使用图标，也可切换完整图标库。
- 自定义项目可以改名和换图标，保持稳定 ID；历史明细、分类统计、CSV 与预算统一显示更新后的名称和图标。已有账目或分类预算引用时禁止删除；预置项目保留。自定义项目参与查询、统计、预算、完整备份和恢复。
- 历史备注条高 36dp，标签高 32dp、12sp，单个最大宽 160dp，长文字省略但点击采用完整内容；无历史则不占高度。系统输入法显隐驱动数字键盘切换，收起输入法、点击完成或采用历史备注后恢复数字键盘，保留金额与备注。
- 记账项目区每行 5 列，图标容器保持 40 × 40dp，压缩格间距；备注最小高度 38dp，金额分割线上下留白收紧。备注与日期固定在数字键盘上方，项目列表独立使用剩余空间滚动。
- 项目按最近明确点选倒序排列，同一项目不重复，未点选项目保持初始顺序；自定义项目也参与。收支类型分别显示所属项目，本机记忆排序，重开保留；查看历史或默认选中不会更新时间顺序。排序偏好不改变分类 ID 或财务备份。
- 预置支出类别：餐饮、交通、购物、日用、住房、水电、娱乐、医疗、学习、旅行、人情、其他。收入：工资、奖金、兼职、其他收入。MVP 不允许删除预置类别。
- 数字键盘提供“保存”和“继续”：保存成功后退出录入页；继续成功后留在录入页，清空金额和备注、保留类型/项目/日期，并为下一笔生成新 ID；刚保存的备注可立即选用。顶部保存与键盘保存一致。
- 保存期间禁用表单与重复提交；本地事务落盘成功后执行对应的退出或继续行为。失败保留输入并提示重试，重试同一笔沿用稳定 ID。
- 正常覆盖升级沿用相同包名、签名与私有数据库，不能在启动或升级时清空账本。数据库迁移保留账目、备注、项目、预算和设置；不支持的迁移报错保留原库。构建核对固定证书摘要，禁止原签名缺失时静默生成不同密钥。
- 详情编辑复用表单，保留 `id`、`createdAt`；更新 `updatedAt`。删除弹窗显示金额和备注/类别，需明确确认；事务完成后排除其全部统计。
- 返回、取消或关闭覆盖层时，如果表单有修改，提示“放弃本次输入？”；无修改直接退出。

验收：新增 32.00 元餐饮后月支出增 32.00；改成 28.50 后相对原始值增 28.50；删除后恢复原始月汇总。连续点击保存只产生一个 ID。异常金额不能写入数据库。

## F03 / F04 / F05：总览、明细与日历

- 默认本月，跨年换月允许；选择空月份显示零汇总与“还没有账目”，不复用上月图表。总览“最近账目”限定所选月份，按账目日期降序，同日按创建时间降序。
- **月结余 = 当月收入 − 当月支出**；不是现金余额、资产或银行余额。负结余显示负号，不用“亏损”描述。
- 明细以月份为基础范围；收支、类别、关键词、日期条件取交集。关键词匹配类别名和备注，忽略拉丁字母大小写；清空搜索保留其他筛选。
- 筛选区显示结果笔数及筛选条件；所有条件可清除。切换到不相容收支类型时清空类别筛选。筛选汇总与总览月汇总采用不同文案，避免把局部金额当全月。
- 明细列表每日日期右侧分别显示当天支出、收入合计；按当前月份、类型、类别、关键词、日历日期的筛选交集计算，先聚合全部匹配记录再执行 80 笔显示限制。某类型无记录显示 0.00，隐藏金额同时作用于合计及无障碍描述。修改跨日账目后重算两日。
- 所有自绘列表项只绘制一条 1 个物理像素的底部分隔线，不画左右或顶部边框；统一覆盖账目、设置、项目管理、排行、预算、历年收支表，移除重复分隔视图。
- 明细顶部将月份移入标题栏，搜索与日历切换同行，收支切换与类别筛选同行；清除筛选按钮仅在有条件时显示。标题栏 56dp、账目最小行高 60dp，保留主要按钮 48dp 点击区域。

- 日历按周一开始，显示真实每月天数，闰年 2 月正确。日格收支聚合遵循当前筛选；日列表再叠加所选日期。月末不可渲染不存在的日期。
- 无匹配显示“没有找到相关账目”，保留输入；空账本显示“记下第一笔开销”并提供记账入口。

验收：备注输入“咖啡”仅匹配相关记录；切至收入不出现支出类别；从 2026-11 切到空月后所有金额归零；从统计中的餐饮下钻后显示相同合计。

## F06：周/月/年图表与历年账单

**页面组织：**顶部支出/收入切换，其下为周/月/年分段，再显示可前后切换的周期标题。主体依次为总额与平均值、折线趋势、分类金额/占比排行；分类环图作为折叠补充。顶部提供“历年账单”入口，避免只看到当月消费结构而无法比较月份。

**周期和导航：**

- 周：自然周周一至周日，横轴为 7 天；跨月、跨年时仍使用完整的同一周范围，不先按月过滤。
- 月：自然月，横轴为当月实际日期，正确处理 28/29/30/31 天。
- 年：自然年，横轴固定为 1–12 月，纵轴为对应月的支出或收入合计。
- 左右箭头切换上一个/下一个周期；点击标题可选择年份、月份或某日所在的周。最早可选 2000 年，禁止选择完全位于未来的周期。
- 图表顶部采用 56dp 标题栏，“趋势分析 / 历年账单”切换放入标题栏；收入/支出与周/月/年同行，收紧汇总卡片和间距，趋势绘图区保持 174dp。历年累计收支并列显示，减少重复标题与顶部留白。
- 初始图表默认本月。图表独立保存当前周期和基准日期，切换类型不丢失周期；其他页面使用自己的所选月份。通过总览/明细换月时更新图表基准日期；在图表中浏览历史不会悄悄改掉总览月份。
- 过去的无记录日期/月显示 0；未来日期/月使用「—」且不纳入折线，避免把尚未发生当成消费下降。无记录周期保留零汇总和时间轴，分类区显示空状态。

**金额、平均值与图表：**

- 所选类型总额 = 所选周期有效账目的金额和；分类分母使用同一周期、同一收支类型的总额。所有分类和趋势桶的金额加总必须等于总额。
- 周/月的日均 = 总额 ÷ 已历自然日数（含零记录日、含今天）；完整历史周为 7 天、完整历史月为实际天数。当周/月只算到今天；早于支持日期的天数不计入分母。
- 年度月均 = 总额 ÷ 已历月份数：完整历史年除以 12，当年除以当前月份编号，包含正在进行中的月份。界面明确该口径，不声称是完整月份平均值。
- 平均值四舍五入到分，仅用于展示；不回写账目或预算。当前周期显示截至日期；不做部分月份与完整月份的误导性同比/环比。
- 分类按金额降序，同额保持预置类别顺序。占比保留一位小数；分母为零时不计算占比。显示占比舍入可造成合计 99.9%/100.1%，金额不能丢分。
- 折线点可以点击/键盘选择，显示精确金额。年图点某月后“查看本月”进入对应月趋势；周/月点某日后“查看明细”打开当日同类型账目。
- 分类排行点击后打开**当前完整周期**的分类明细，不能把年图明细错误限制在当前月。明细允许继续查看、修改、删除记录；返回后保留图表周期并重算。
- 金额隐藏应同步覆盖总额、平均值、数据点提示、坐标金额、分类金额和历年表。各视图都从账目动态计算，不使用静态假曲线。

**历年账单：**

- 从最早记录年份至当前年份按年倒序展示；中间缺失年份仍显示零汇总。每年一行收入、支出、结余（收入减支出）。空账本显示当前年份的空记录。
- 展开年份显示 1–12 月的收入、支出与结余；已历无记录月为 0，未来月为「—」并禁用下钻，当前月标记“进行中”。
- 点击月行进入该月趋势，点击“查看某年趋势”进入该年图表。年汇总与 12 个月合计必须一致；历史总览累计值与全量账目一致。
- 原型新增 2024-01 至 2026-10 的虚构历史数据。新浏览器默认加载；旧浏览器已有数据不会自动覆盖或混入样本，只有点击“添加历史演示账目”并确认后追加，同 ID 不重复插入。

验收：2026-11 示例支出 2,310.00；2026 年累计支出 32,580.00，11 个已历月份月均 2,961.82；2025 全年支出 35,972.00，2025-02 支出 2,883.00。年/月/分类明细逐分一致。测试跨年周、闰年、空年度、当前年未来月份、历史账目跨月编辑与删除、收入切换、金额隐藏和旧数据保留。

### F07：预算

- 每个自然月一份独立预算；未设置的月份显示“设置预算”，不能自动当成上月预算。总额/分类额为空代表未设置；有效值与金额字段相同且大于零。
- 分类预算只对支出类别生效；各分类已分配预算之和不得超过月总预算。降低总预算到已分配金额以下时，说明差额并阻止保存；总预算未设置时不能设置分类预算。
- 已用 = 同月全部有效支出；剩余 = 总预算 − 已用，允许负数并显示“已超支 X”。进度条视觉最大 100%，文字百分比可以超过 100%。未设预算不显示虚假的 0% 或无限百分比。
- 达 80% 提示“预算已用 80%”；达/超 100% 显示“预算已用完/已超支”。文案中性，不阻止继续记账。
- 当月日均可用 = max(剩余, 0) ÷ 含今天的剩余天数；仅本月展示，精确到分向下取整以免夸大额度。历史/未来月份不提供当前日均建议。
- 类别预算独立预警；未设置类别仍计入总支出。分类预算是总预算的分配，不能再叠加到总额。

验收：预算 5,000、支出 2,310，则剩余 2,690、使用 46.2%；改总额为 2,000 且分类分配合法时，超支 310；不能保存分类分配大于总额的方案。

### F08 / F09 / F10：数据、导出与隐私

- 原生应用使用本地数据库，不把浏览器 `localStorage` 用作 Android 生产存储。无需登录可完成全部 P0。离线无阻塞占位请求。
- CSV：导出**当前所选月份的全部账目**，不随搜索过滤缩小。入口明确月份。字段为账目 ID、日期、类型、类别、金额、币种、备注；UTF-8 BOM，金额带两位小数，逗号/引号/换行按 CSV 转义；可能被表格解释为公式的文本加安全前缀。
- JSON：包含 `schemaVersion`、导出时间、全量账目、所有月份预算、金额隐藏偏好；金额是整数分。不得包含密钥和设备凭据。文件为明文，导出前说明“请妥善保管备份文件”。
- 恢复：选择文件 → 检查大小（首版上限 10 MiB）、JSON 结构、版本、类别/类型、金额范围、日期、备注长度、重复 ID、预算约束 → 显示笔数和覆盖说明 → 用户确认 → 备份当前数据并在单个事务中替换 → 显示结果。格式错误时原数据保持不变。
- MVP 只支持本应用备份恢复，不宣称支持导入鲨鱼/微信/支付宝的格式。恢复方式为全量替换，无模糊合并规则。
- 浏览器原型的存储不加密、可能被浏览器清理，仅用于演示；原生正式版应使用应用私有目录和系统级设备保护，应用锁另列 P1。隐藏金额只是屏幕隐私，不是加密，也不应隐藏 CSV/JSON 的真实导出值；导出时明确告知。
- 不申请通讯录、短信、定位或无障碍权限。文档选择/分享使用系统能力。无网络的本地模式不嵌入分析 SDK；如以后采集诊断须另行设计授权与脱敏，日志不得输出备注和完整财务明细。

验收：导出后在新数据环境恢复，各月账目与预算逐分一致；错误版本、负金额、未知类别、重复 ID、非法日期和超限文件必须被拒绝；用户取消恢复不改变数据。

## 6. 数据模型与不变量

| 实体 | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Transaction | id, type, amountMinor, categoryId, occurredOn, note, createdAt, updatedAt | UUID/唯一 ID；金额为安全范围内正整数；类别与类型匹配；日期为真实当地日期 |
| Category | id, type, name, iconKey, sortOrder, archived | 稳定 ID；P0 为只读预置集合 |
| MonthBudget | month, totalMinor?, categoryLimits | month 唯一；正整数或未设；分类总额 ≤ 总额 |
| Preferences | currency, locale, hideAmounts | P0 固定 CNY、zh-CN；只允许已声明字段 |
| BackupEnvelope | schemaVersion, exportedAt, data | 白名单结构解析；拒绝不兼容版本 |

金额不变量：分为计算单位，元为显示单位；记录只存正金额；当月收入与支出由类型区分；合计使用 64 位整数并验证溢出；原型额外确保 JavaScript 安全整数范围。分类变更、日期跨月变更必须触发受影响月份的重新汇总。

首版没有账户余额实体，因此不能展示“总资产”。Android 0.2.0 增加独立收入项目“退款”，不会冲减原消费分类与预算；关联退款与消费净额统计属于后续能力。转账暂不支持，不能误记成收入/支出宣传支持资产管理。

## 7. 关键状态与错误

| 场景 | 反馈 | 数据处理 |
| --- | --- | --- |
| 首次进入空账本 | 友好空状态 + 记一笔 | 不自动写入演示账目（正式版） |
| 保存成功 | 简短提示；保存返回来源页，继续留页清空金额/备注 | 原子提交后重算，下一笔使用新 ID |
| 保存失败/空间不足 | 保留输入，说明未保存 | 回滚事务，不报成功 |
| 删除确认取消 | 关闭确认框 | 原记录保留 |
| 输入错误 | 字段旁提示具体原因 | 阻止保存 |
| 无预算 | 显示设置入口 | 不做除零 |
| 预算超支 | 显示已超支与百分比 | 允许继续记录 |
| 无搜索结果 | 保留条件，提供清除 | 不改账目 |
| 恢复损坏文件 | 显示校验失败 | 不覆盖现有数据 |
| 中断/进程结束 | 重开只看到完整提交 | 不产生半条账目 |

## 8. 非功能要求

- 可访问性：关键触控区域至少 48dp；正文与背景对比度目标 4.5:1；图表有文字/列表等价信息，收支有符号和文字，不仅依赖颜色；字体放大 1.3 倍后关键操作可达。
- 性能目标：以 4GB 内存的中端 Android 设备、1 万条本地账目为基准，冷启动可交互 p95 ≤ 2 秒，保存反馈 p95 ≤ 300ms，月份聚合 p95 ≤ 500ms。正式实现后测量，不作为本次原型测试结果。
- 兼容：建议 minSdk 26 起评估；targetSdk 按实际发布渠道当期要求确定。覆盖 360–430dp 常见屏幕宽度、系统返回、软键盘和导航条安全区。
- 可维护：业务计算与 UI 分离；类别/颜色令牌集中维护；数据库迁移可回归；设置与账目升级不丢失。
- 安全：备注按普通文本渲染；备份输入严格校验；财务数据不写入异常上报；网络同步引入前另行评审冲突、认证、删除传播与备份政策。

## 9. 推荐开发拆分

以下为 **1 名熟悉 Kotlin 的 Android 开发 + 兼职设计/测试** 的粗估，合计约 **24–35 人日**，包含本轮历史图表扩展，不含商店审核、云端和 P1；需在技术验证后调整，不是交付承诺。

| 工作包 | 内容 | 估算 | 交付门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基础与数据 | 项目、主题、数据库、类别、金额与日期规则 | 3–4 人日 | 离线写入与持久化验证 |
| B 记账闭环 | 总览、录入、详情、编辑、删除 | 5–7 人日 | US01/US02、重复保存与失败处理 |
| C 回看分析 | 搜索、过滤、日历、周/月/年图表、历年账单和周期下钻 | 6–9 人日 | 年/月/日/分类/明细金额一致，跨年周和平均值正确 |
| D 预算与数据自主 | 预算、CSV、JSON 校验恢复、隐藏金额 | 5–7 人日 | 导出恢复往返与预算边界 |
| E 质量与发布准备 | 数据迁移、兼容、可访问性、性能、包签名配置 | 5–8 人日 | P0 验收表全部通过，无数据丢失问题 |

原型阶段建议过 Kotlin + Jetpack Compose / Room。根据后续“复用 FilmWord 开发环境”的要求，首版现已采用 Java 原生 View + SQLiteOpenHelper，JDK 17、Gradle 8.7、AGP 8.6.1、compile / target SDK 35，最低 API 26。金额、日期、统计与预算规则集中在独立 `Ledger` 领域层，所有数据库操作在进程内同一工作队列执行，界面读取统一账本快照。实际实现和构建说明见《05-Android开发与打包说明》；本节工作量是原型阶段估算，不代表本次实际工时或验收结论。

## 10. 首发验收门槛

1. P0 主路径可在飞行模式完成，重启后账目不丢。
2. 至少覆盖零金额/小数/大金额、闰年、跨年、改日期跨月、重复提交、空账本、超预算、无匹配。
3. 列表、统计、预算对同一组账目的计算一致；删除和改类能同步重算。
4. 完整备份往返数据一致；损坏文件、未知版本、非法记录恢复不破坏原数据。
5. 原生无强制注册，无假云同步状态，无未实现的会员入口。
6. 将原型演示数据从正式安装包初始化流程中移除；正式新用户以空账本开始。

首版采用临时品牌“禾记”、最低 Android 8.0、全部预置类别；P1 的应用锁与提醒未纳入。最终品牌与商店发布策略仍可在后续确定。MVP 方向已由用户确认。

# 禾记原型设计与开发交接

版本：v0.2 · 日期：2026-11-04 · 类型：高保真可交互网页原型 + 独立视觉概念图；已补齐历史图表

## 1. 交付物与使用

- `prototype/index.html`：直接双击，用 Edge/Chrome 打开；桌面展示画布含导航说明，窄屏为手机界面。
- `design/sunburst-concept.png`：按用户指定的 GPT Image 2.5 Sunburst 技能生成的视觉探索，可能含生成文字或数值误差，只用于风格参考。
- `design/prototype-overview.png`：由真实运行的 HTML 原型截取，作为实现后视觉预览。
- `design/history-statistics.png`：历史年度、历史月份、历年账单的实际原型截图拼图；`prototype/index.html#charts-year` 可直达年图，`#charts-history` 可直达历年账单。
- `docs/需求与设计说明.html` / `docs/需求与设计说明.pdf`：适合浏览、打印和分享的合并文档；Markdown 为可维护源文件。

最终交互、文字和计算以 HTML 原型及 PRD 为准。AI 概念图不是逐像素开发规格，也不表示已有 APK。

## 2. 视觉规范

临时品牌“禾记”，寓意日常积累。采用暖白纸张、森林绿主色与少量杏色，减少金融仪表盘的压迫感，保持数字清晰。

| 令牌 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| background | #F7F8F2 | 主页面暖白底 |
| surface | #FFFFFF | 表单、卡片与覆盖层 |
| primary | #174E42 | 主按钮、品牌、选中态 |
| primary-soft | #E6EDDF | 图标底、轻提示 |
| text | #253B34 | 正文与金额 |
| muted | #67766D | 辅助说明 |
| accent | #EAC4A0 | 次级图表色 |
| danger | #B04435 | 删除、超支等需注意状态 |
| border | #E6E9E0 | 分隔与输入边界 |

字体使用系统中文无衬线，Windows 优先微软雅黑；数字使用支持等宽数字的系统字体。标题 22–28px，主金额 38–40px，正文 14–16px，辅助文字 12px；移动端正式实现按 sp/dp 转换并适配字体缩放。

间距以 4/8 为基准，页面横向 22px，主要卡片圆角 20–24px；主动作 48px 以上。图标用统一描边 SVG，避免把图标做成不可编辑的位图。全屏页面尽量一个主动作；危险操作始终配明确文字。

## 3. 页面与交互规格

| 页面 | 展示重点 | 交互与返回 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | 月份、深绿收支卡、预算卡、最近账目 | 换月同步明细/预算并更新图表基准日期；图表历史浏览独立；账目进入详情 |
| 记一笔 | 类型切换、醒目金额、类别网格、备注、日期、键盘 | 保存后返回来源；编辑模式回填；有修改关闭需确认 |
| 明细 | 月选择、搜索、过滤、列表/日历 | 日历点日期联动列表；空结果保留筛选 |

| 页面 | 展示重点 | 交互与返回 |
| --- | --- | --- |
| 详情 | 类型与金额、类别、日期、备注 | 编辑进入记账表单；删除二次确认 |
| 图表 | 支出/收入、周/月/年、总额/均值、折线、分类排行 | 历史周期切换；选点看精确金额；年图下钻月图；同周期分类明细 |
| 历年账单 | 每年和每月的收入、支出、结余 | 展开年份；点击月行看当月图表；年份回看年趋势 |
| 预算 | 余量、进度、分类额度 | 总额与分类一次校验保存；超支不阻止记账 |
| 我的 | 本地数据状态、明细导出、备份恢复 | 文件下载真实可用；恢复前校验与确认；重置仅为演示工具 |

底部中间记账按钮对所有主页面可达。桌面侧栏提供快速跳转与调研文档链接，属于评审画布，不属于 Android 应用界面。

## 4. 演示数据与计算口径

原型日期固定为 **2026-11-04**，避免不同日期打开导致演示变化。月份可切换。首次打开加载虚构数据，保存、编辑、删除及预算修改写入当前浏览器的本地存储。

- 2026-11：收入 12,000.00 元，支出 2,310.00 元，结余 9,690.00 元。
- 当月总预算 5,000.00 元，剩余 2,690.00 元，已用 46.2%。
- 本月仍为 13 笔支出与 1 笔收入；额外提供 2024-01 至 2026-10 每月 6 笔历史演示，共 218 笔。历史记录是按类别构造的虚构样本，所有图表仍从实际账目实时生成。
- 2026 年支出 32,580.00；2025 年支出 35,972.00；2025 年 2 月支出 2,883.00，便于检查年图与月图下钻。
- 使用过 v0.1 的浏览器保留已有账目；若还没有历史账目，可在“图表 → 历年账单”点击添加历史演示并确认。追加不会覆盖已有账目，同 ID 不重复添加。
- 首次示例包括房租、餐饮、交通、购物等。金额仅为虚构演示，不代表真实财务建议。
- “日均可用”含 11 月 4 日当天，共 27 天，为 99.62 元（分单位向下取整）。

原型“恢复演示数据”会覆盖本浏览器的原型数据，操作需要确认。不要在原型中保存真实敏感账目；正式版必须通过私有数据库与持久化测试。

## 5. 原型覆盖边界

| 能力 | 本次原型状态 | 正式 Android 还需完成 |
| --- | --- | --- |
| 新增、编辑、删除与重算 | 实际交互 | Room 事务、生命周期、系统键盘/返回 |
| 月份、搜索、收支/类别过滤、日历 | 实际交互 | 大数据分页与索引 |
| 周/月/年趋势、历史周期、分类下钻 | 实际交互 | 原生图表可访问性、跨期聚合性能验证 |
| 历年账单、12个月收支、年/月下钻 | 实际交互 | 数据库聚合查询与大金额布局 |
| 总预算、分类预算、预警 | 实际交互 | 数据库迁移与边界回归 |
| CSV / JSON 导出与备份恢复 | 浏览器文件实现 | Android 文档选择器、分享、原子恢复 |
| 金额隐藏 | 界面遮罩 | 系统多任务预览、无障碍朗读策略 |
| 离线存储 | localStorage 演示 | 私有数据库、磁盘失败和加密策略评估 |
| 云同步、会员、提醒、应用锁 | 不提供虚假成功按钮 | P1/P2 单独设计开发 |

## 6. 建议评审路径

1. 总览核对 2,310.00 元支出与 46.2% 预算。
2. 点“+”，选择餐饮，输入 32，保存；总览支出变为 2,342.00。

3. 打开该条账目并改成 28.50，确认统计同步；再删除，确认恢复初始值。
4. 在明细搜索“咖啡”，切换日历并选择 11 月 4 日；清除筛选后回到完整月份。
5. 在图表切换“年”，看 2026 年各月支出；点标题选 2025 年；点 2 月数据点并“查看本月”，核对 2,883.00 元。选择餐饮后核对同周期分类明细。
6. 调整预算，查看分类分配约束及超支状态。
7. 导出当前月 CSV 和完整 JSON；修改一笔后恢复 JSON，核对数据回到备份状态。
8. 进入“历年账单”，展开 2025 年，核对每月收入/支出/结余；点击月份回到对应趋势。切到 2023 年空周期，确认不复用其他年份数据。
9. 切换到无数据月份，查看空状态；刷新页面确认数据与预算仍保留。图表周期为本次会话状态，刷新默认本月；带 `#charts-year` 链接则默认年图。

## 7. Android 交接建议

原型阶段先约定独立领域层：金额解析、周/月/年范围、日/月聚合、历年收支、分类聚合、均值分母、预算计算、备份校验。网页 `stats.js` 负责图表页面，`domain.js` 负责周期和计算。后续原生实现采用 Java `Ledger` + SQLite + 原生 View，总览、图表、预算共用账本快照，具体文件与环境见《05-Android开发与打包说明》。

需重点测试的不是按钮是否存在，而是记录跨月编辑、恢复中断、重复保存、非法备份与预算分配约束。原型中金额计算/导入校验已有可复用规则，但 JavaScript 实现不能直接视为 Android 生产代码。

本文件记录 v0.2 网页原型的设计和验证边界。项目当前提供 Android Gradle 工程及 0.2.5 调试 APK，新版项目 / 图标、历史备注与连续记账规则见《06-项目图标与连续记账更新》，默认首项、保存后继续与日期按钮见《08-默认项目与连续保存更新》，每日收支合计及明细布局见《09-明细每日合计与紧凑布局更新》，列表与图表布局见《10-列表分隔线与图表紧凑布局更新》，最新备注横条、键盘恢复与升级保留见《11-备注横条与升级数据保留更新》；按用户要求未安装测试。本文中的浏览器截图与交互结果不能作为原生应用的真机验证结果。后端、商店发布及真实支付授权不在首版范围内。

# 禾记 Android 0.2.5：键盘恢复、历史备注横条与升级保留数据

更新日期：2026-11-10。修复输入备注后收起系统输入法时数字键盘不恢复的问题，将历史备注改为单行横向候选，并检查正常覆盖升级的数据保留条件。

## 1. 当前安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件 | `artifacts/Heji-0.2.5-debug.apk` |
| 版本 | `0.2.5` / versionCode `7` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount`，沿用旧版 |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 大小 | 202,794 字节 |
| SHA-256 | `EF73C332E07D05F27A014940FDF582A7F1D31976923A951693B9ECBE842D198C` |
| 签名证书 SHA-256 | `0323C9F59297351811D628DD8176F6A6967DE7E7D0FF483949A08F62B4E730C7`，已与 0.2.4 APK 比对一致 |

## 2. 收起系统输入法后恢复数字键盘

原来的数字键盘显示逻辑依赖备注框焦点。系统输入法收起后，备注框可能仍有焦点，导致数字键盘一直隐藏。

本版改为监听输入法可见状态：系统输入法显示时隐藏数字键盘；输入法收起后显示数字键盘，保留已输入的备注和金额，并将焦点交回金额。系统输入法的“完成”、返回收起、候选备注点选均可回到数字键盘。

Android 11 及以上使用平台 IME 可见状态；Android 8–10 使用窗口边距和可见区域变化作为兼容检测，另保留备注框返回键处理。输入法、浮动键盘、分屏等实际兼容性仍需设备验证。Android 输入法可见性说明。

## 3. 历史备注改为横向候选条

- 候选位于备注框上方，只有一行，可左右滑动，不再弹出 180dp 高的下拉列表。
- 候选条高 36dp，标签高 32dp、12sp 字体，单个标签最大宽 160dp；长备注省略显示，点击仍填入完整内容，长按提示可查看完整文字。
- 点击标签直接采用，选中的标签高亮，收起系统输入法并显示数字键盘。备注仍可再次点击手工修改。
- 同一项目最多显示最近 30 条去重的非空历史备注；来源和排序规则沿用旧版。没有历史备注时不显示候选条，不占用高度。
- 输入备注时匹配到已有候选也会更新高亮；点击候选不会重建整个录入页，横向滚动位置保留。

“保存 / 继续”、首项目默认选择、日期前后切换及日期记忆规则保留。

## 4. 正常覆盖升级保留账目

本版保持原包名、原签名、`heji.db` 数据库文件名与数据库版本 **2**。启动只重置本轮记账日期，不重建或清空账本；从 0.2.x 覆盖更新本版不触发数据库结构迁移。账目、备注、自定义项目、预算、金额隐藏设置和本机项目排序继续沿用。

从数据库版本 1 升级到版本 2 时，现有迁移仅增加自定义项目表，保留账目、预算、设置及日期索引。未来不支持的迁移路径会报错保留数据库，不采用删除重建方式。SQLiteOpenHelper 升级接口说明。

**请直接覆盖安装 APK，不要先卸载旧版或清除应用数据。** 卸载或系统清除数据会删除本地账本，不属于应用覆盖升级流程。如需另行保管，可使用“我的 → 备份完整账本”。

打包脚本新增签名校验，公开证书摘要保存在 `gradle/debug-signing.sha256`。本机原 `.android/debug.keystore` 缺失或证书不同就停止打包，不会自动生成另一把密钥。私钥仍仅保留本机，不进入 Git 或交付 ZIP。克隆源码后构建可覆盖旧版的安装包，需要恢复原签名文件。

## 5. 实际验证

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
python scripts/check-upgrade.py
```

- Android 编译、资源处理、DEX 与 APK 打包通过。
- Lint 静态检查 **0 错误、0 警告**。
- 现有桌面账务检查 **100 项通过**，备份检查 **21 项通过**。
- 新增桌面升级保留检查 **16 项通过**：固定包名、数据库名和版本，执行应用真实建表 SQL 与版本 1 到 2 的类别表迁移，核对账目 / 预算 / 设置 / 索引保留；增加自定义项目与备注后关闭、重新打开数据库，核对所有表内容和数据库完整性；验证缺失签名、错误签名均在打包前拒绝且不静默生成密钥。
- 新旧 APK 签名证书一致，包名、versionCode 与系统要求已核对。

升级检查使用桌面 SQLite 临时样本和隔离的签名检查目录，不读取手机上的账本。它验证 SQL 和构建保护，不能代替 Android 实际安装升级测试。

按用户要求，**未安装到手机或模拟器**；输入法收起动画、滑动标签及覆盖安装的实际设备行为尚未验证。

上一版列表单线与图表布局见 10-列表分隔线与图表紧凑布局更新.md。

# 禾记 Android 0.2.4：列表单线分隔与图表紧凑布局

本页保留 0.2.4 的交付记录。当前 0.2.5 的备注横条、键盘恢复、升级保留与 APK 见 11-备注横条与升级数据保留更新.md。

日期：2026-11-04。根据用户反馈，去除列表项左右竖线，解决相邻项横线叠加的问题，并减少图表页顶部占用。

## 1. 当前安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件 | `artifacts/Heji-0.2.4-debug.apk` |
| 版本 | `0.2.4` / versionCode `6` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount` |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 大小 | 104,682 字节 |
| SHA-256 | `DE360DB3F67050AADE945CFC42A267058E0DB24C607E9FB59C27DB20FEBE5D1F` |
| 签名 | 沿用本项目调试签名；包名和证书与前版一致，未实机验证升级 |

数据库保持版本 2，完整备份保持 schema 2，支持导入 schema 1。

## 2. 所有自绘列表统一为单条分隔线

账目行和“我的”设置项此前各自绘制完整矩形边框，左右产生竖线，上下边框在相邻项之间形成两条贴近的横线。本版统一改为每项只绘制底部分隔线：

- 分隔线为 **1 个物理像素**，沿用浅色线条；不绘制顶部、左侧或右侧边框。
- 相邻项只由上一项提供一条分隔线，避免上下边框叠加。
- 仍保留行背景和点击反馈，列表数据、金额、项目和操作入口保留。
- 同样适用于总览最近账目、明细、图表下钻账目、“我的”设置、项目管理、分类排行、分类预算及历年收支表。原先额外插入的列表分隔视图已移除，避免与新底线重复。

列表绘制集中在 `Ui.listItem`，便于后续维护统一样式。输入框、数字键盘、日历面板和趋势图卡片各自的控件边框保留。

## 3. 图表页顶部收紧

| 区域 | 调整 |
| --- | --- |
| 标题栏 | 从 65dp 调整为 56dp，标题从 24sp 调整为 21sp；内容左右边距从 22dp 调整为 18dp |
| 趋势 / 历年切换 | 移到标题栏右侧；趋势页显示“历年账单”入口，历年页显示“趋势分析”入口，替代原独立切换行及下方留白 |
| 收支与周期切换 | “支出 / 收入”和“周 / 月 / 年”并排放在同一行，两组之间留 8dp；按钮文字保持单行并支持字号适配 |
| 周期选择 | 保留前后周期按钮、点击标题选择日期；长周范围标题单行适配 |
| 周期汇总卡 | 内边距从四边 18dp 改为左右 12dp、上下 10dp；总额最大字号 24sp，均值 18sp；标签与金额间距 4dp，记录说明间距从 9dp 减为 4dp |
| 汇总与图表间距 | 从 14dp 调整为 6dp |
| 趋势图卡 | 内边距改为左右 12dp、上下 10dp；趋势图绘图区高度保持 174dp，点选、查看明细和日期选择功能保留 |

| 区域 | 调整 |
| --- | --- |
| 分类排行标题 | 上下留白从 18 / 8dp 调整为 12 / 6dp |

历年账单同时收紧：移除重复宣传标题，保留展开年份的操作说明；累计收入和支出由上下堆叠改为左右并列；汇总卡内边距改为 12 / 10dp，与表格间距从 18dp 减为 8dp，年度行最小高度从 62dp 减为 52dp。月份行与历史趋势下钻仍保留。

这些是代码布局尺寸，实际可见范围受屏幕、字体和系统栏影响。本轮未测量设备上的显示高度。

## 4. 构建与验证

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

- Android 编译、资源处理、DEX 与 APK 打包通过，版本为 0.2.4 / 6。
- Lint 静态检查 **0 错误、0 警告**。
- 现有桌面账务与交互规则 **100 项通过**，备份检查 **21 项通过**。本轮为布局和绘制调整，没有新增账务规则测试。
- APK 签名核验通过，包名、版本和系统要求已核对。
- 已检查列表调用位置，统一使用底部单线背景，并移除对应的独立分隔视图。

按用户要求，**未安装到手机或模拟器**。单像素线条、点击反馈、切换栏和不同屏幕 / 字体下的实际外观尚未做设备验证；编译与桌面规则检查不等同原生界面测试。

上一版每日合计与明细布局见 09-明细每日合计与紧凑布局更新.md。

# 禾记 Android 0.2.3：明细每日合计与紧凑布局

本页保留 0.2.3 的交付记录。当前 0.2.5 的备注横条、键盘恢复、升级保留与 APK 见 11-备注横条与升级数据保留更新.md。

日期：2026-11-04。根据用户反馈，在明细页每日日期右侧显示当天合计，并减少顶部占用和列表留白。

## 1. 当前安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件 | `artifacts/Heji-0.2.3-debug.apk` |
| 版本 | `0.2.3` / versionCode `5` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount` |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 大小 | 103,790 字节 |
| SHA-256 | `065FA3CA11B690B50FFC6F52215992C324711FEA90BBE8F56B6F58D3FFBD539C` |
| 签名 | 沿用本项目调试签名；包名和证书与前版一致，未实机验证升级 |

本轮数据库保持版本 2，备份保持 schema 2，支持导入 schema 1。

## 2. 每日日期右侧增加收支合计

每个日期分组左侧显示日期，当天保留“今天”标记；右侧分两行显示“支出 ¥...”和“收入 ¥...”，金额保留两位小数。某一类型没有记录时显示 0.00，不将收入与支出相减成一个含义不明的金额。

每日合计与当前列表范围一致，遵循所选月份、收支类型、类别、备注关键词和日历日期筛选。只筛选支出时当天收入显示 0.00；清除筛选后恢复完整范围。隐藏金额时，每日合计、筛选合计及其无障碍描述一同遮罩。

合计先对全部符合条件的账目按日期聚合，再显示前 80 笔。因此同一天超过 80 笔、部分账目尚未点击“继续加载”时，当天合计仍包含该天全部符合条件的记录。新增、修改、删除后重新读取并汇总；跨日修改会刷新原日和新日的合计。金额使用整数分累加。

图表下钻明细共用按日列表，因此也显示当前下钻范围的每日合计。

## 3. 明细页布局收紧

| 区域 | 调整 |
| --- | --- |
| 标题栏 | 从 65dp 收紧为 56dp；标题字号从 24sp 调整为 21sp |
| 月份选择 | 移入标题栏，与标题、“+”同行，省去独立月份行及其下方 12dp 间隔 |
| 搜索与日历 | 搜索框与日历 / 列表切换图标同行，保留 48dp 点击区域 |
| 收支与类别 | “全部 / 支出 / 收入”与类别筛选放在同一行，省去独立控制行；长类别名省略显示，完整名称可由无障碍描述及选择器读取 |
| 搜索下方 | 间隔从 10dp 减为 6dp |
| 筛选合计 | 显示笔数、支出、收入；仅存在筛选条件时显示“清除筛选”，未筛选时不占用该按钮的高度 |
| 日期分组 | 首日上边距从 18dp 减为 4dp，后续日期为 10dp；每日收支在日期右侧显示 |

| 区域 | 调整 |
| --- | --- |
| 账目行 | 最小高度从 68dp 减为 60dp，上下内边距从 12dp 减为 8dp；41dp 图标容器保留 |
| 内容边距 | 左右从 22dp 减为 18dp，底部从 24dp 减为 16dp |

以上布局尺寸是代码设置值；实际可见行数受屏幕、系统栏、字体和账目内容影响，本轮未做设备显示测量。

## 4. 本次构建与验证

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

- Android 编译与 APK 打包通过，版本为 0.2.3 / 5。
- Lint 静态检查 **0 错误、0 警告**。
- 桌面账务与交互规则 **100 项通过**；本轮新增 10 项，覆盖每日收支分开汇总、跨年日期隔离、筛选范围、空列表、超过 80 笔的大额整数合计、月份边界、日合计与总额一致性，以及跨日修改重算。
- 桌面备份检查 **21 项通过**。
- APK 签名与包信息核验通过。

按用户要求，**未安装到手机或模拟器**。日期右侧排版、字体放大、日历切换及不同屏幕的实际显示尚未做设备验证；桌面规则检查只验证数据计算。

上一版默认首项、“保存 / 继续”及日期按钮见 08-默认项目与连续保存更新.md。

# 禾记 Android 0.2.2：默认项目、连续保存与日期切换

本页保留 0.2.2 的交付记录。当前 0.2.5 的备注横条、键盘恢复、升级保留与 APK 见 11-备注横条与升级数据保留更新.md。

日期：2026-11-04。根据用户反馈，调整新增账目的默认项目，将数字键盘的保存操作拆成“保存”和“继续”，并增加前一天、后一天按钮。

## 1. 当前安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件 | `artifacts/Heji-0.2.2-debug.apk` |
| 版本 | `0.2.2` / versionCode `4` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount` |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 大小 | 102,610 字节，约 100.2 KiB |
| SHA-256 | `8FF4B21A3854F746B23DA3FF20B33FE9CA82455DB49B8708EC284454A77AA57A` |
| 签名 | 沿用本项目调试签名，与前版包名和证书一致，具备覆盖更新条件；未实机验证升级 |

本轮数据库保持版本 2，完整备份保持 schema 2，支持导入 schema 1；账目和预算模型不变。

## 2. 新增账目默认选择第一个项目

从“+”重新打开记账页时，默认选中支出项目当前显示顺序的第一项。排序仍按最近明确点选倒序，因此最近选过“交通”后再次点“+”，将默认选择排在首位的“交通”；最近选过自定义项目时，也能默认选中该项目。

切换到收入或支出时，默认选中对应类型当前排序的第一项。不存在或已删除的最近项目 ID 会被忽略；没有选择记录时使用原始目录的第一项。打开已有账目编辑时回填原账目项目。默认选中不会新增一条最近选择记录。

## 3. “保存”和“继续”

数字键盘右侧保留退格键，下方分成两个独立按钮：

| 操作 | 保存成功后的行为 |
| --- | --- |
| 保存 | 保存当前账目并退出录入页，返回来源页面；顶部“保存”行为相同 |
| 继续 | 保存当前账目，停留在录入页；清空金额和备注，保留收支类型、项目和日期，金额获得焦点 |

“继续”成功后准备一笔新账目，下一次保存会创建新的 ID，避免覆盖刚保存的记录。新保存的备注立即进入当前项目历史候选，可在下一笔再次点选。编辑已有账目时点击“继续”，先更新该账目，再进入新账目录入。

金额、备注、日期等校验规则相同。保存期间禁用表单与重复提交，成功后才清空输入。失败时保留输入供重试；如果写入已成功而刷新下一笔所需数据失败，提示已保存，并保留稳定 ID，重试不会重复创建刚才的账目。保存过程中旋转屏幕会在读取账本时核对写入结果，决定恢复输入或准备下一笔。

## 4. 日期左右按钮

日期栏左侧“‹”为前一天，右侧“›”为后一天；中间日期仍可点击打开日期选择器。按自然日加减，跨月、跨年与闰年由日期规则处理。

通过任一按钮选定日期后，与手动选择日期相同，本轮后续记账持续沿用该日期。切换日期保留已输入的金额、备注和项目。

日期范围仍是 2000-01-01 至手机当天：最早日期的“前一天”按钮、今天的“后一天”按钮置灰禁用。重新开启一轮应用默认今天；进入后台或旋转屏幕不会主动重置选定日期。

日期和备注继续固定在数字键盘上方，每行 5 个项目、40 × 40dp 图标容器及上一版的紧凑间距保留。两个保存按钮共用原右侧区域，不增加键盘总高度。

## 5. 本次构建与验证

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

实际执行结果：

- Android 编译、资源处理、DEX 与 APK 打包通过，版本为 0.2.2 / 4。
- Lint 静态检查 **0 错误、0 警告。**
- 桌面账务与交互规则 **90 项通过**；本轮新增 15 项，覆盖默认第一项目、自定义项目默认、收支隔离、无效项目回退，以及日期跨月、跨年、闰日、上下边界和选择记忆。
- 桌面备份检查 **21 项通过。**
- APK 签名核验通过，包名、版本、最低系统与目标系统信息已核对；未声明系统权限。

按用户要求，**未安装到手机或模拟器。**连续保存按钮、输入法、屏幕旋转恢复及日期栏的实际设备交互尚未验证；上述桌面检查验证的是独立规则，不能代替原生界面测试。

上一版布局与最近项目排序见 07-记账页布局与最近项目更新.md；项目、图标、历史备注与日期记忆见 06-项目图标与连续记账更新.md。

# 禾记 Android 0.2.1：记账页布局与最近项目

本页保留 0.2.1 的交付记录。当前 0.2.5 的备注横条、键盘恢复、升级保留与 APK 见 11-备注横条与升级数据保留更新.md。

日期：2026-11-04。根据用户反馈，调整点击“+”后的记账页，解决日期只露出一部分的问题，并加入按最近选择排列项目。

## 1. 当前安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件 | `artifacts/Heji-0.2.1-debug.apk` |
| 版本 | `0.2.1` / versionCode `3` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount` |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 大小 | 100,370 字节，约 98.0 KiB |
| SHA-256 | `B4027DAF79017BAA77104D0F8EC660F113149F4CC5B74ABB24B79CF404AE6864` |
| 签名 | 与 0.1.0 / 0.2.0 使用同一调试签名，可用于覆盖更新 |

数据库仍为版本 2，本轮不修改账目、预算、自定义项目或备份结构。完整备份仍使用 schema 2，并支持导入 schema 1。

## 2. 记账页收紧布局

备注和账目日期从项目滚动区移出，固定在数字键盘上方。项目区随可用高度伸缩并单独滚动，项目数量增加时不再将日期挤出页面。输入备注时收起数字键盘，系统输入法使用窗口底部边距。

| 项目 | 0.2.0 | 0.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 项目宫格 | 每行 4 列 | **每行 5 列** |
| 项目图标容器 | 40 × 40dp | **40 × 40dp**，保留原绘制和内部留白 |
| 宫格行高 | 70dp | 60dp |
| 图标与名称间距 | 5dp | 3dp |
| 金额上方留白 | 11dp | 4dp |
| 金额行高度 | 67dp | 56dp，去除输入框默认上下内边距 |
| 金额分割线下方留白 | 13dp | 4dp |
| 备注栏最小高度 | 48dp | 38dp，上下内边距从 10dp 减为 6dp |
| 备注与日期间距 | 9dp | 4dp |
| 账目日期 | 随表单滚动 | 固定在键盘上方，最小高度 44dp |

移除常驻的日期说明行，说明保留在日期控件的无障碍描述中。错误提示在无内容时不占高度，有错误时正常显示。金额数字字号、项目图标大小、备注候选以及手动选日持续记账的规则保留。

## 3. 最近选择项目倒序

点击项目后，该项目立即移到第一位；再次点击已使用项目时只更新位置，不重复添加。其余最近选择项目依次后排，从未选择过的项目继续保持原来的顺序。自定义项目同样参与排序，新建并自动选中的项目会排到最前。

例如，依次选择“餐饮 → 交通 → 宠物”，排序为“宠物、交通、餐饮、其他未选择项目”；再次选择“餐饮”，则变为“餐饮、宠物、交通、其他未选择项目”。即使尚未保存账目，本次明确点选仍会被记住。

收入与支出各自显示所属类型的最近项目。打开旧账目、切换收支类型时的默认选中、查看分类统计不会自动更新最近选择顺序。删除或恢复备份后已不存在的项目 ID 会在显示时忽略。

排序保存在本机 `entry-ui` 偏好中，退出重开应用、旋转屏幕后仍保留；该顺序是当前设备的界面偏好，不写入财务 JSON 备份，也不改变历史账目的分类或日期。

## 4. 构建与验证

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

本次实际结果：

- Android 编译、资源处理、DEX 和 APK 打包通过。
- Lint 静态检查 **0 错误、0 警告**。
- 桌面账务与交互规则 **75 项通过**，其中新增 9 项最近项目排序检查：最近置顶、重复选择、初始顺序、自定义项目、无效 / 重复 ID、未使用项目顺序、收支隔离、不修改分类目录、持久化顺序往返。
- 桌面备份检查 **21 项通过**。
- APK 签名核验通过，版本号 / 包名 / 系统要求已核对，沿用原调试签名。

按用户此前要求，未安装到手机或模拟器。日期固定区域、不同屏幕高度、字体放大及输入法切换的实际显示效果尚未实机验证。现有的项目、图标、历史备注与连续日期功能说明见 06-项目图标与连续记账更新.md；最初工具链记录见 05-Android开发与打包说明.md。

# 禾记 Android 0.2.0：项目、图标与连续记账

本页保留 0.2.0 的功能与构建记录。当前版本 0.2.5 已更新备注横条、键盘恢复与升级保留保护，最新 APK 和结果见 11-备注横条与升级数据保留更新.md。

日期：2026-11-04。根据用户追加需求，扩充记账项目和图标，增加自定义项目、同项目历史备注，以及连续记账的日期记忆。继续复用 FilmWord 工具链；按用户要求未安装到手机或模拟器。

## 1. 当前安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文件 | `artifacts/Heji-0.2.0-debug.apk` |
| 版本 | `0.2.0` / versionCode `2` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount`，与上一版一致 |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 类型 | 已签名调试 APK |
| 大小 | 188,902 字节，约 184.5 KiB |
| SHA-256 | `6BA828BAEF73252840FB11337FAE0CA26E300989DC685256E268E77B83086391` |
| 签名证书 SHA-256 | `0323c9f59297351811d628dd8176f6a6967de7e7d0ff483949a08f62b4e730c7`，与 0.1.0 一致 |

保留原包名和签名、提高版本号，用于覆盖更新。数据库版本从 1 升为 2，只新增自定义项目表，不删除旧账目、预算或设置表。实际覆盖安装与 Android SQLite 升级过程尚未在设备执行。

## 2. 扩充项目与图标

预置项目由原来的 16 个增加至 **52 个：40 个支出、12 个收入。**保留原项目 ID，原有账目的分类关系不变。

新增支出项目包括咖啡饮品、水果、零食、买菜、聚餐、外卖、服饰、美妆、理发、通讯、网络、订阅、数码、养车、加油、停车、打车、宠物、育儿、运动、健身、保险、房贷、房租、维修、公益、手续费、快递。新增收入项目包括退款、利息、理财收益、闲置出售、红包、报销、养老金和补贴。

图标库包含 **72 个离线矢量图标**，增加咖啡、水果、衣服、汽车、宠物、球类、哑铃、银行、快递等常用图标，并保留鲜花、蛋糕、音乐、相机、手表、自行车、轮船、雨伞、太阳、月亮、星星、钻石、戒指、画笔、家具、水滴、树木、钥匙等可用于自定义项目的图标。图标采用原生 Canvas 绘制，无需联网或下载图片。

“记一笔”的项目区可滚动，选中项目会在标题显示完整名称，避免增加项目后将备注输入区推得过远。

## 3. 自定义项目

有两个入口：

1. **记一笔** → ＋ **自定义**：在当前收入 / 支出类型下新建，保存后自动选中。
2. **我的** → **项目与图标** → ＋ **新建**：先选择支出或收入，再新建项目。

输入项目名，点击图标预览进入图标库。默认展示 **“未使用”** 图标，避免新项目都采用已有图标；也可切换 **“全部”**，允许按需要重复使用图标。编辑时，当前项目独占的图标仍属于可选项。

项目名为 1–12 个 Unicode 字符，去除首尾空白并规范化全角字符；同一收支类型下不允许与预置项目或其他自定义项目重名。最多 100 个自定义项目。收入和支出可以存在同名项目，两者的账目、备注和预算规则分别处理。

点击管理页中的自定义项目，或在记账网格中长按该项目，可以修改名称和图标；项目 ID 不变，历史明细、统计分类、CSV 和预算同步显示新名称。已有账目或预算引用的项目禁止删除；没有引用的自定义项目可确认删除。预置项目保留。

自定义项目写入 SQLite 私有数据库，并参与记账、搜索、明细筛选、周 / 月 / 年图表、分类排行、历年账单、分类预算及完整备份。

## 4. 历史备注候选

选择项目后，点击备注框，会显示当前项目最近使用的历史备注；即使备注框已有文字，也可再次点击展开候选。点击一条候选后直接填入，随后可以修改再保存。

候选只来自**当前收支类型和当前项目下已保存的账目**，跨月份、跨年份均可使用。去除空白和重复内容，按最近保存 / 修改时间降序，最多 30 条。没有历史备注时正常手动输入，不借用其他项目的备注。尚未保存的草稿不会进入历史；如果相关账目全部删除，对应备注也不再出现。

备注输入使用系统键盘，候选采用原生下拉列表。输入备注时收起金额数字键盘；金额与备注仍可在保存前调整。

例如，选择“宠物”，曾经保存过“猫粮”“驱虫”“猫砂”，下次在“宠物”项目点击备注框即可选用；切到“交通”后，不会出现这些宠物备注。

## 5. 连续记账日期

新一轮开启应用默认采用手机系统今天。只要没有手动选定日期，后续打开新的记账表单继续以当天为默认值。

手动选定某天后，本轮使用期间所有后续**新增账目**持续沿用该日期。保存账目、切换收入 / 支出或项目、返回总览、浏览历史月份、打开预算、旋转屏幕和短暂切到后台都不重置。再次手动选日后，后续账目改为沿用新日期。

例如，今天是 11 月 4 日，用户手动选到 11 月 2 日，连续保存三笔账目，这三笔都记在 11 月 2 日；用户再选 11 月 3 日，后续账目就保持 11 月 3 日。

直接打开一笔历史账目编辑，表单显示该笔的原日期，**不会仅因打开编辑就改变连续记账日期**。如果在编辑中手动重新选日，该次明确选择会成为后续新增账目的默认日期。

日期记忆仅保留在内存中。应用冷启动，或退出主页面后重新开始一轮使用，默认今天；从后台回到同一轮使用时保留所选日期。系统恢复未保存草稿时，该笔草稿仍保留自身日期。仍禁止选择未来日期和早于 2000-01-01 的日期。

## 6. 备份兼容与数据升级

新版完整备份为 `schemaVersion: 2`，新增 `data.customCategories`，包含每个自定义项目的稳定 ID、名称、收支类型、图标和颜色。导入时先校验项目定义，再校验账目和分类预算对项目的引用；重复 ID、重名、无效图标、类型不匹配、缺失项目等都会拒绝。

继续支持导入 0.1.0 和网页原型的 **schema 1** 备份，旧项目 ID 保留，金额和预算规则不变。导入确认页显示账目笔数、预算月份、自定义项目数量，并明确将替换自定义项目。恢复前自动保留包含自定义项目的原账本备份。

旧版网页原型只支持 schema 1，不能导入新版 schema 2；本次新增能力以 Android 应用为准，网页原型继续保留 v0.2 的演示和评审用途。

## 7. 构建与实际验证

构建方式与上一版一致：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
```

脚本从 APK 构建元数据读取版本号，输出 `artifacts/Heji-0.2.0-debug.apk`。复用 FilmWord 的 JDK 17、SDK 35、Gradle 8.7 / AGP 8.6.1；APK 没有新增权限或第三方运行库。

| 检查 | 结果 |
| --- | --- |
| Java / Android 编译与 APK 打包 | 通过 |

| 检查 | 结果 |
| --- | --- |
| Android Lint | 0 错误、0 警告 |
| 桌面账务、项目、备注与日期规则 | **66 项通过**，包含旧版规则、项目重名 / ID / 图标校验、自定义搜索 / 聚合 / CSV / 预算、改名引用、备注隔离 / 去重 / 排序 / 数量、日期持续与重置 |
| 桌面 JSON 备份检查 | **21 项通过**，覆盖 schema 1 导入、schema 2 往返、项目 / 账目 / 预算 / 隐藏设置、恢复后备注、重复与缺失项目等非法输入 |
| 图标实现覆盖 | 72 个图标 ID 均对应 Canvas 绘制分支 |
| 签名核验 | `apksigner verify` 通过，证书与上一版一致 |
| 包与权限核验 | 版本 0.2.0 / code 2，原包名，minSdk 26 / targetSdk 35，无权限声明 |
| 手机 / 模拟器安装与操作 | 按用户要求未执行 |

桌面检查可执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

备份桌面检查使用当前电脑缓存中的 `org.json 20240303`，不随 APK 分发。Android 平台 JSON 实现、实际 SQLite 升级、历史备注下拉与输入法交互、嵌套滚动、旋转及进程回收仍需后续设备验证；桌面检查不等同于真机验收。

新增源码：`IconCatalog.java`（图标库）、`CategoryActivity.java`（项目管理与图标选择）、`EntrySession.java`（记账日期会话）。原有 `Ledger`、`LedgerStore`、`BackupCodec`、`EntryActivity` 和 `MainActivity` 已接入自定义项目。工具链细节与 0.1.0 历史记录见 05-Android开发与打包说明.md。

# 禾记 Android 首版开发与打包说明

本文保留 Android **0.1.0 的历史交付记录**。当前版本为 0.2.5，已更新备注横条、键盘恢复与升级保留保护，最新安装包与验证结果见 11-备注横条与升级数据保留更新.md。本页文件大小、哈希、备份版本和检查数量对应旧版。

开发日期：2026-11-04。依据已确认的个人日常记账 MVP 与 v0.2 原型，复用 FilmWord 的本地 Android 工具链。用户明确要求“你不用安装测试”，本次未向手机或模拟器安装应用。

## 1. 安装包

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 应用名称 | 禾记 |
| APK | `artifacts/Heji-0.1.0-debug.apk` |
| 类型 | 已签名的调试 APK，非商店发行包 |
| 版本 | `0.1.0` / versionCode `1` |
| 包名 | `com.simaoqingnian.myaccount` |
| 最低系统 | Android 8.0 / API 26 |
| 编译 / 目标 SDK | 35 / 35 |
| 文件大小 | 76,534 字节，约 74.7 KiB |
| 架构 | 纯 Java / DEX，无 CPU 架构专用原生库 |
| 权限 | APK 中没有 `uses-permission` 声明 |
| SHA-256 | `64076074EB941B77FF246224256335BCFD93074FAEC43A5120C9B31352337BD5` |

APK 由原生 View、Canvas 和 SQLite 实现，没有 WebView 包装网页、联网服务或外部运行时依赖。体积较小是因为没有引入第三方运行库或大图片资源。

APK 与 `artifacts` 目录仅保留在当前电脑，不纳入 Git。源码和构建脚本纳入仓库。文档中的签名和文件哈希对应本次构建；重新生成签名或修改源码后，哈希可能改变。

## 2. 已实现的 MVP

| 页面 / 流程 | 首版行为 |
| --- | --- |
| 总览 | 按所选月份显示收入、支出、结余、预算使用情况及最近六笔账目 |
| 记一笔 | 收入 / 支出切换、12 个支出类别和 4 个收入类别、金额键盘、备注、账目日期、本地保存 |
| 详情 | 查看账目、编辑金额 / 类别 / 日期 / 备注、确认后删除；联动重算统计和预算 |
| 明细 | 月份选择、关键词搜索、收支类型与类别组合筛选、按日分组、每次加载 80 笔 |
| 日历 | 按月展示每天收支，点击日期查看该日账目，支持清除筛选 |
| 周 / 月 / 年图表 | 收入和支出分别查看；自然周从周一开始，月图按日、年图按月；周期总额、日均 / 月均、趋势点与分类排行 |
| 历史周期 | 可选择 2000 年至今的历史年份 / 月份，支持相邻周期切换、年度月份下钻、单日与分类明细 |
| 历年账单 | 按年显示收入 / 支出 / 结余，展开全年 12 个月；点月份进入月图，点年度入口进入年图 |

| 页面 / 流程 | 首版行为 |
| --- | --- |
| 分类占比 | 同周期分类排行、占比圆环、金额与百分比文字说明 |
| 预算 | 按月设置总预算和支出分类预算，分类合计不得超过总额；显示使用比例、超支和本月日均可用额 |
| 金额隐藏 | 持久保存隐藏偏好，总览、明细、图表数值和预算同步遮罩 |
| CSV 导出 | 导出当前选择月份的全部账目，不受搜索 / 分类筛选影响；UTF-8 BOM、引号转义及公式前缀防护 |
| 完整备份 / 恢复 | 系统文件选择器导出 JSON，导入时校验并展示笔数和预算月份，用户确认后事务替换 |
| 恢复前备份 | 恢复或载入演示前自动保留原账本；“我的 → 导出恢复前备份”可另存 |
| 演示数据 | 初始为空账本；“我的 → 载入演示账目”可追加近三年虚构账目，保留原账目、预算和设置 |

“历年账单”从实际最早账目年份展示到今年，中间无记录年份和历史月份显示 0；未来月份显示「—」。趋势页可以主动选取更早的空周期，不会沿用其他月份的数据。当前周 / 月 / 年的平均值按截至当天的已历自然日 / 月计算，包含零记录时段；未来时段不参与均值。

Android 使用手机系统日期，网页原型固定演示日期为 2026-11-04。Android 首次启动不会自动创建任何虚构账目。实际操作和布局仍需后续设备验证，本节描述已接入的代码行为。

## 3. 数据与可靠性处理

金额以人民币整数“分”保存，单笔范围为 0.01–999,999,999.99 元；不接受超过两位小数、负数、零或科学计数法。日期须在 2000-01-01 至系统当天之间；备注最多 100 个 Unicode 码点。当前账本限制为 10,000 笔。

SQLite 数据库位于应用私有目录，建有日期索引并启用 WAL。单笔保存和完整恢复使用数据库事务；所有数据库操作进入进程内同一工作队列，避免 Activity 重建时读操作越过先前写操作。录入保存按钮有重复点击保护，开始保存前固定账目 ID，旋转重建后再次保存仍使用同一 ID。页面状态和未保存输入通过实例状态恢复。

备份采用与网页原型一致的 `schemaVersion: 1`，字段包括全部账目、各月预算、金额隐藏设置。导入先限制文件大小为 10 MiB、校验 UTF-8、字段类型、金额整数、日期、类别、重复 ID、时间戳与预算合计；校验失败时不替换数据。校验成功后仍需用户确认。恢复前使用 `AtomicFile` 写入私有 `before-restore.json`，成功后才开始替换数据库；事务失败时回滚。恢复前备份只保留最近一次，可在“我的”导出。

CSV 和 JSON 使用 Android 系统文档选择器保存 / 打开，不申请广泛存储权限。备份和导出内容包含真实金额，金额隐藏只影响界面；导出前有明确说明。关闭系统自动备份和设备迁移，账本迁移通过显式 JSON 导出 / 恢复完成。备份为明文，应用私有数据库未另加数据库级加密。

## 4. 复用 FilmWord 开发环境

| 工具 | 使用位置 / 版本 |
| --- | --- |
| JDK | `D:\03_work\09_android\FilmWord\.jdk\jdk-17` |
| Android SDK | `D:\03_work\09_android\FilmWord\.android-sdk` |
| Android 平台 | `platforms/android-35` |
| Build Tools | 本次打包与签名核验使用已缓存的 35.0.0 |
| Gradle | 8.7，复用用户缓存中已解压的分发包 |
| Android Gradle Plugin | 8.6.1，与 FilmWord 一致 |
| 依赖缓存 | 优先 `%USERPROFILE%\.gradle` 中已有的完整 AGP / Lint 缓存；否则选 FilmWord 的 `.gradle` |

复制了 FilmWord 的 Gradle Wrapper 文件并沿用其 Java 原生开发方式。未复制 FilmWord 的业务代码、数据库、账号凭据或发布签名，也未修改 FilmWord 项目配置。

当前电脑默认 Java 是旧版本，且 Wrapper 重新下载 Gradle 时曾遇到网络证书握手失败。因此构建脚本显式选择 FilmWord 的 JDK 17，并优先启动本机已缓存的 Gradle 8.7；不更改系统 Java 或证书信任库。FilmWord 缓存缺少的 Lint 31.6.1 已直接复用用户缓存，无需重新下载。

项目独立生成 `.android/debug.keystore`，使用 Android 调试签名参数。该文件已被 Git 忽略，应在本机保留以便后续同签名覆盖安装；在其他电脑重新生成密钥后，无法直接覆盖当前签名的安装包。正式发行需另行配置发布签名。

## 5. 构建与源码

在项目根目录执行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1
```

脚本检查现有工具链、设置仅当前进程的环境变量、生成 `local.properties` 和独立调试密钥，执行离线 `:app:assembleDebug :app:lintDebug`，全部成功后复制 APK 到 `artifacts` 并输出 SHA-256。没有安装、启动应用或连接设备的步骤。

自定义 FilmWord 路径、缓存或允许在线获取缺失依赖：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/build-android.ps1 -FilmWordRoot 'D:\路径\FilmWord' -GradleCacheRoot 'D:\缓存\.gradle' -Online
```

| 源文件 | 职责 |
| --- | --- |
| `app/src/main/java/com/simaoqingnian/myaccount/Ledger.java` | 金额 / 日期校验、分类、周期、聚合、预算规则、CSV 和演示账目 |
| `LedgerStore.java`（同目录） | SQLite 表结构、读写事务、统一工作队列、恢复前备份 |
| `BackupCodec.java`（同目录） | 原型兼容 JSON 序列化与严格导入校验 |
| `MainActivity.java`（同目录） | 总览、明细、图表、历年账单、预算、系统文件导入导出 |
| `EntryActivity.java`（同目录） | 新增 / 编辑表单、数字键盘、日期、草稿与保存保护 |
| `Ui.java`、`TrendChart.java`（同目录） | 视觉令牌、原生控件、图标、系统边距、趋势 Canvas |
| `scripts/build-android.ps1` | 复用环境编译、Lint、复制 APK |
| `scripts/check-ledger.ps1`、`scripts/checks/LedgerCheck.java` | 桌面纯 Java 账务规则检查 |

## 6. 本次实际验证结果

| 检查 | 结果 |
| --- | --- |
| Java 编译、资源处理、DEX 与 APK 打包 | `:app:assembleDebug` 通过 |
| Android Lint | `:app:lintDebug` 通过，0 错误、0 警告 |
| 桌面账务规则 | 24 项通过：金额精度和边界、非法 / 未来日期、当前收支、年总额等于各月合计、均值分母、历史分类汇总、空年度、跨年周、预算约束、CSV、筛选 |
| APK 签名 | `apksigner verify --verbose --print-certs` 通过，v2 签名，RSA 2048 位 |
| 包信息 | `aapt dump badging` 核对名称、包名、版本、minSdk 26 / targetSdk 35 |
| 权限 | `aapt dump permissions` 没有权限声明 |
| 手机 / 模拟器安装与运行 | 按用户要求未执行 |

本次修复了 Lint 检出的 Android 8.0 导航栏样式兼容问题：API 26 使用深色导航栏与白色图标，API 27 及以上采用浅色背景与深色图标。

可复现桌面检查：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check-ledger.ps1
```

以上验证不能替代原生界面的设备验收。文件选择器实际往返、软键盘 / 系统返回、旋转与进程回收、SQLite 异常恢复、不同系统与字体大小、1 万笔性能和无障碍服务尚未实机验证。原型的浏览器验证记录独立保留在《04-验证记录》，不计作 Android 验证。

首版未包含云同步、自动支付抓取、OCR、资产账户 / 转账、多账本、应用锁、系统提醒、会员、服务端或商店发布。